

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 1/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 2/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	6 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6 5.2
Peças de substituição	7 5.3
Equipamentos de proteção necessários	7 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	8 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8 6.1
Periodicidade de execução	9 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	10 6.3.1
Itens de verificação	10 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	25 8
REFERÊNCIAS	25 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	27
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel	28

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 3/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

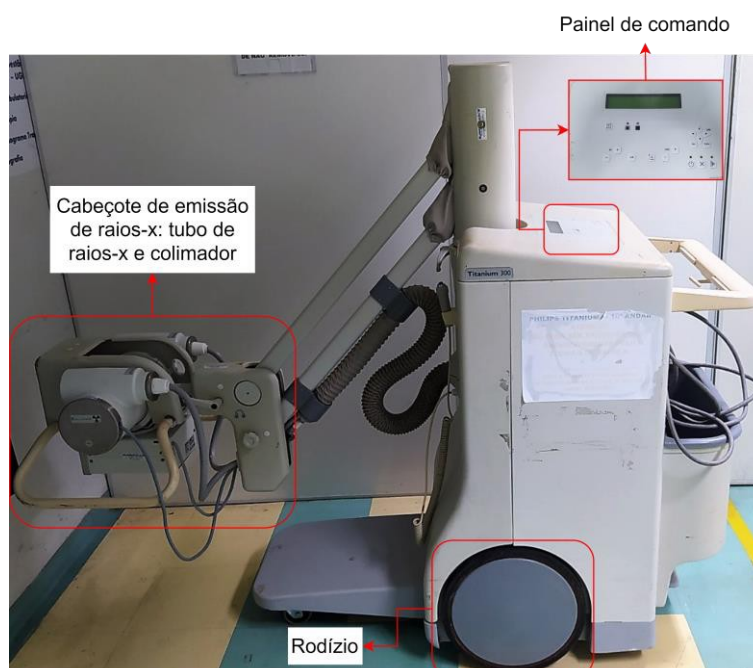
1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel.

Os equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel são equipamentos utilizados para aquisição de imagens radiográficas em pacientes com restrições de movimentação, e que não podem ser transportados até o setor de radiologia, geralmente internados em áreas como unidades de terapia intensiva. O equipamento consiste em: um painel de controle, na qual o técnico em radiologia seleciona os parâmetros do exame; um conjunto com tubo de raios-x e colimador, responsáveis pela emissão dos raios-x e delimitação da área a ser radiografada, respectivamente. Ambos ficam posicionados em um suporte que pode ser movimentado em torno de sua base, horizontalmente e verticalmente. Quando comparado a um aparelho de raios-x fixo tem como principal diferença a limitação da corrente no tubo de raios-x (ECRI, 2017).

Assim como os equipamentos fixos, os equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel podem ser classificados como digitais ou convencionais, nos equipamentos convencionais são utilizados filmes radiográficos ou chassis radiográficos que passam por uma revelação ou digitalização respectivamente, já nos equipamentos digitais as imagens são captadas por um detector e formadas digitalmente (ECRI, 2017).

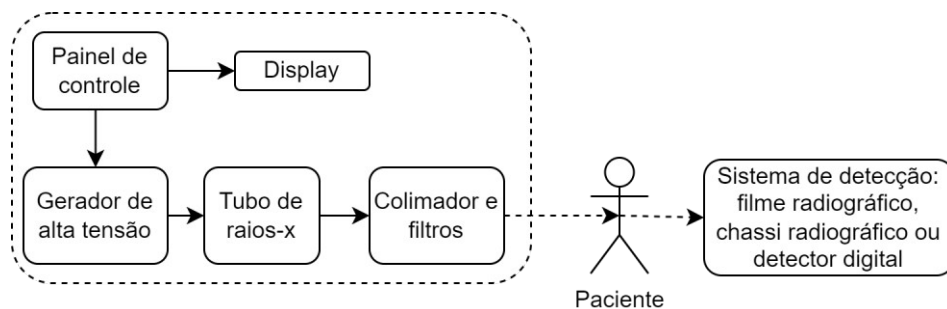
Figura 1 - Aparelho de raios-x móvel.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 4/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo aparelho de raios-x móvel.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 60601-2-28:2019 - Equipamentos eletromédicos - Parte 2-28: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essencial de
ABNT (2020)	ABNT NBR IEC 60601-2-54:2020 - Equipamentos eletromédicos - Parte 2-54: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essencial de
BRASIL (2022)	RDC 611/2022 - Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas ocupacionais e do público
BRASIL (2021b)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 5/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
BRASIL (2021a)	IN 90/2021 - Dispõe sobre requisitos sanitário garantia da qualidade e da segurança em sist radiografia médica convencional, e dá outras prov		
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletr Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e		
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipam eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma		
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipam eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist		
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensa para equipamentos eletromédicos.		
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa		
ECRI (2017)	Mobile X-ray Units. Procedure Nº 468-20150102.		
IMEX (2020)	Sistema de Raios-X Móvel. Manual do usuário. Mob Sm		
CDK (2021)	Manual do usuário. Mascote Dynamic DT. Unidade Portáteis de Raios-X		
CARESTREAM (2019)	Guia do usuário do Sistema radiográfico móvel DR Revolution		
AGFA (2019)	DR 100s. 6013/100. Manual do utilizador.		
AGFA (2018)	DR 100e (película/CR). 6012/001. 6012/002. Manu utilizador		

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 6/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8"), 3 (3/16"), 4 (1/4"), 5 (5/16"), 6 (3/8"), 7 (1/2") e 8 (3/4").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Analizador de raios-X	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Deve permitir: medidas de tensão de 35 à 155 kV – precisão ±2%; amperagem de medição 0,1 à 999mAs; tempo – faixa de 0ms à 9999s – precisão ± 1% ou ± 0,33ms; dose de medição 70nGy à 1.700 Gy – precisão ± 5%; taxa de medição 2,5µGy/s à 175 mGy/s – precisão ± 25 nGy/s; filtração total – faixa de medição 1,0 a 15 mm Al – precisão ± 10% ou ± 0,3mm Al; e capacidade de medição de 1 a 15 mm Al.
Fantoma	Fantoma para teste de aceitação/qualificação de equipamentos de radiografia. Deve possuir no mínimo 10 elementos de baixo contraste: padrão para avaliação de qualidade.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 7/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO APARELHO DE	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

	RAIOS-X MÓVEL	Versão:
	a 5.0 LP/mm; cone para teste de alinhamento do eixo central do feixe de raio x; marcações para teste de exatidão do indicador de campo luminoso.	
Trena Trena com comprimento mínimo de 2 metros.		

Nível Nível de alumínio, com verificação por meio de bolha.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelos fabricantes.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Botão disparador	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Lâmpada do colimador	Sempre que apresentar falha no funcionamento.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.095 – Página 8/30	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do				
EQUIPAMENTOS DO TIPO APARELHO DE				
Documento	RAIOS-X MÓVEL		Versão:	
	 Radiação ionizante		Avental plumbífero, protetor plumbífero para tireoide, dosímetro individual.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

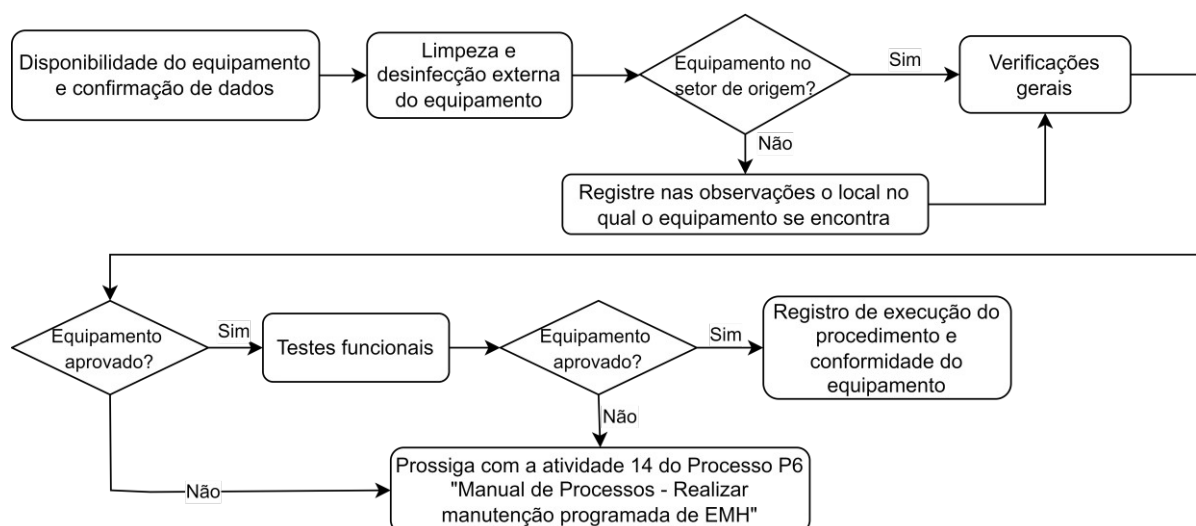
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 9/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes consultados e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 15 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desligado. Risco de choque elétrico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 10/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



usuário.

A limpeza dos detectores deverá ser realizada de acordo com as instruções do manual do

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento e cabos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.



Verifique junto ao engenheiro clínico da Aion Engenharia a necessidade de acompanhamento da execução do procedimento.



Durante a realização dos testes de funcionamento utilize o dosímetro individual.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho e raios-x móvel.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 11/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		juntamente com justificativa e opção de data e equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada de	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações de segurança estão legíveis. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, registrar no campo observações e seguir o item 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada de	
Integridade do cabo de força		- Verifique a integridade do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como partes expostas, o item estará não conforme.	
Integridade física da chave/botão liga-desliga		- Verifique a integridade da chave/botão liga-desliga, deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave/botão se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou chave com acionamento acidental, proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada de	
Bateria		- Quando aplicável. Retire o equipamento da rede elétrica. Ligue o equipamento e verifique se há indicação que o equipamento está funcionando em bateria. - Quando aplicável, verifique se o estado da bat	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 12/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Configure o equipamento com os seguintes parâmetros: tensão de 50kVp e corrente-tempo de 5mAs. Distancie-se adequadamente e utilizando o disparador realize um disparo. - Caso o equipamento se desligue durante a cor do equipamento e/ou não efetue o disparo, proceda a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Pr Realizar manutenção programada de EMH” d	
Integridade do painel de comando		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de comando (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo Knob) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento como partes internas expostas e ou botões com	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados	
Disparador		Verifique a integridade física do cabo e do disparador quanto a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 13/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 4 - Disparador em aparelho de raios-x móvel.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022)	
		- Quando aplicável, verifique o conector do cabo quanto a integridade e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpa contato e pincel ou escova antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as averbas identificadas nas observações. - Para os casos em que o cabo do disparador apresente partes internas expostas, proceder com at	
Integridade coluna de sustentação		- Verifique a integridade da coluna de sustentação quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Quando aplicável, realize a movimentação lateral completa da coluna (totalmente para esquerda e totalmente para a direita). Não deve haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionada, a coluna deve permanecer fixa. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi	
Integridade braço de sustentação		- Verifique a integridade do braço quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 14/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Com as travas liberadas realize os movimentos de elevação e descida completos do braço. Não deve haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionado, o braço deve permanecer fixo. - Posicione o braço na posição de transporte, geralmente correspondente a posição do braço completamente baixo e preso a coluna, e verifique se a trava da posição de transporte está funcional. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento e braço sem sustentação, o item está fora de uso.	
Integridade rodízios e travas		- Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento do rodízio. - Para verificar a funcionalidade dos rodízios, realize a movimentação do equipamento em todas as direções. Para os casos em que a movimentação for eletrônica, utilize os comandos no painel de comando do equipamento para realizar a movimentação. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Caso haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, o item está fora de uso.	
Verificações gerais – Tubo de raios-x e Colimador			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa		Execute a limpeza e desinfecção externa do tubo de raios-x e colimador	
Integridade da carcaça do tubo de raios-x		Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos frouxos, integridade da pintura e pontos de oxidação. O necessário realize o ajuste necessário em parafusos frouxos.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 15/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Tubo de raios-x em aparelho de raios-x móvel.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item será encaminhado para reparação.	
Integridade dos cabos de conexão		- Verifique a integridade física dos cabos de conexão quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção. - Em caso de avarias como fios com partes expostas, o item estará não conforme. Neste caso, proceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Manutenção Programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade da carcaça do colimador		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, folga, e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item será encaminhado para reparação.	
Integridade do painel de controle do colimador		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle do colimador, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Quando aplicável, verifique a integridade física dos botões de membrana.	

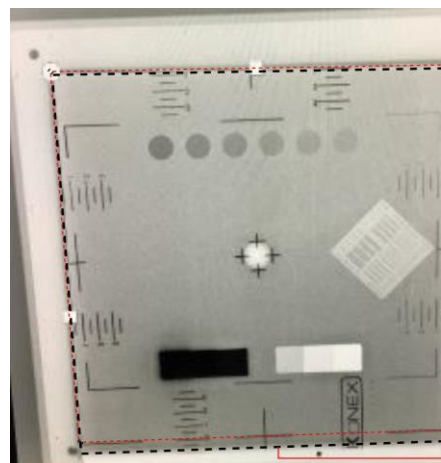
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 16/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento como partes internas expostas e ou botões com funcionamento indevido, proceder com atividade 14.	
Teste: iluminação e abertura do colimador		- No painel de controle do colimador, acenda a lâmpada do colimador. - No painel do controle do colimador, verifique se é possível modificar o campo de irradiação. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Para os casos em que a lâmpada do colimador não acender, ou que não for possível o campo de radiação, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o problema persistir, o item estará não conforme.	
Teste: movimentação do conjunto tubo de raios-x e colimador		- Verifique se há travas para movimentação do conjunto tubo de raios-x e colimador, se houver, realize a liberação da trava. - Nos controles adequados, no equipamento, realize a rotação do conjunto tubo de raios-x e colimador. Não deve haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionado, o conjunto deve permanecer fixo. - Em controles adequados, no equipamento, realize a movimentação do conjunto tubo de raios-x e colimador para cima e para baixo. Não deve haver ruídos durante a movimentação. Quando posicionado, o conjunto deve permanecer fixo. - Para os casos em que não for possível realizar o movimento e/ou que não seja possível manter o conjunto fixo, o item estará não conforme.	
Verificações gerais – Sistema de detecção			
Aplicável apenas aos equipamentos digitais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do(s) detector(es)		- Execute a limpeza e desinfecção dos detectores de acordo com as instruções do manual do usuário. - Geralmente os fabricantes indicam material de limpeza específico para que não haja danos ao equipamento.	
Integridade da carcaça do(s) detector(es)		Verifique a integridade da carcaça do(s) detector(es) quanto a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 17/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Verifique a integridade das marcações no lado de exposição do(s) detector(es). • Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. • Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser substituído.	
Teste funcional  Para realização dos testes funcionais utilize o avental plumbífero, o protetor de tireoide e o protetor de gonadas.			
Item de verificação		Instruções	
Exatidão do indicador de campo luminoso e alinhamento do eixo central do feixe de raios-x		• Posicione o cassete/chassis em local adequado em superfície plana de forma a simular um exame real em paciente. OO cassete/chassi deve ser maior que o fantoma utilizado para teste. Exemplo: Se o fantoma tiver as dimensões de 30 x 30cm, o chassi/cassete utilizado deverá ser de 30 x 43cm. • Utilizando o nível, verifique se a superfície de apoio utilizada está nivelada horizontalmente, desníveis podem causar interferências nos resultados dos testes. • Utilizando a trena estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm; ligue a iluminação do colimador e posicione o fantoma de testes sobre a superfície de apoio de forma que o centro e o cone do fantoma se alinhem com o centro do colimador. OA distância foco-receptor é a distância entre o ponto focal no tubo de raios-x (geralmente localizado na altura central do tubo de raios-x, alguns equipamentos possuem indicação do ponto focal) e o receptor de imagem. • Nos controles do colimador determine um campo luminoso para uma das marcações do fantoma utilizado. OPode-se utilizar a marcação de 18 x 24 cm do fantoma. • Configure o equipamento de raios-x com uma tensão de 60kV e 4mAs, ou com os parâmetros indicados pelo fabricante do fantoma, e realize o disparo. • Nos controles do colimador determine um campo luminoso maior que o inicial, e efetue um novo	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 18/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Na imagem, verifique:
 - oSe o campo luminoso coincide com o campo irradiado.
 - A distância entre as extremidades do campo irradiado e o campo luminoso não deve exceder 2cm em todos os lados. Para medição deve-se utilizar as marcações e distâncias existentes no fantoma.
 - Na Figura 6 tem-se um exemplo onde o campo irradiado tem um desvio inferior de 0,5cm.
- Portanto, a imagem representa um equipamento conforme quanto ao indicador de campo luminoso.

Figura 6 - Exemplo de imagem com campo luminoso e campo irradiado demarcados.

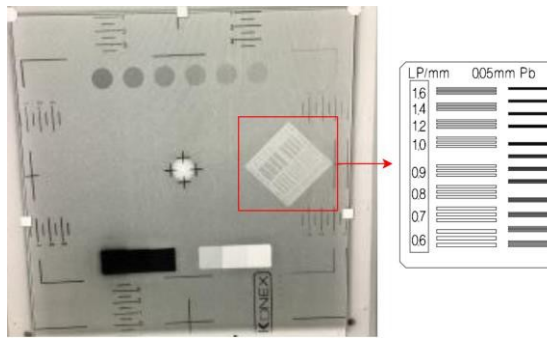
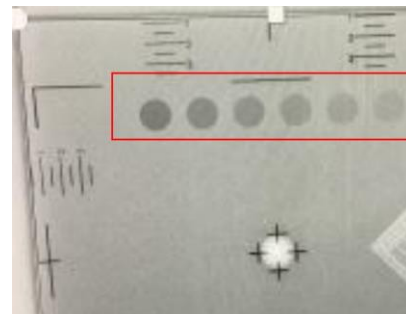


Fonte: Elaboração própria (2022)
oSe o alinhamento do eixo central está adequado.

- A imagem das esferas do fantoma devem estar no interior do primeiro círculo e/ou entre o primeiro e o segundo círculo (alinhamento $\leq 3^\circ$)

Figura 7 - Exemplo de esferas de fantoma sobrepostas no interior do primeiro círculo.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 19/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Resolução espacial	- Utilizando a imagem gerada anteriormente, verificar se é possível identificar os diferentes padrões de resolução espacial do fantoma. Registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção quais as resoluções dos padrões observados. - Deverá ser possível identificar no mínimo um padrão com resolução $\geq 2,5\text{lp/mm}$. Figura 8 - Ilustração de padrão para teste de resolução em fantoma.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que não for possível observar o padrão de resolução mínimo de $\geq 2,5\text{lp/mm}$, o item estará em não conformidade.		
Resolução de contraste	- Utilizando a imagem gerada anteriormente, verificar se é possível identificar todos os padrões de contraste do fantoma. Figura 9 - Exemplo de padrões de contraste em fantoma.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que não for possível observar todos os padrões de contraste, verifique no manual do fantoma se é necessário realizar uma exposição com parâmetros adequados.		

Para os casos em que não for possível observar padrões de contraste, verifique no manual do fantoma necessário realizar uma exposição com parâmetros adequados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 20/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	
Artefatos na imagem	- Utilizando a imagem gerada anteriormente, verifique há artefatos na imagem. OO artefato pode se apresentar em forma linhas, manchas e regiões distorcidos imagem. Em caso de dúvidas consulte manual do fantoma e verifique qual região indicada para melhor verificação de artefato Figura 10 - Exemplo de imagem sem artefatos.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Para os casos em que a imagem apresentar artefatos, o item estará não conforme, proceder com at		
Valores representativos de dose	Os limites representativos de dose para paciente adulto típico estão estabelecidos no Anexo II da instrução normativa nº 90. Neste item,  serão realizados testes para apenas dois tipos de exames devido as limitações dos equipamentos móveis. Posicione o analisador de raios-x sobre a superfície de apoio e ajuste o colimador de forma que a cruz esteja centrada na área do analisador de raios		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 21/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Figura 11 - Indicação de posicionamento do analisador de raios-x para realização de testes funcionais.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Ligue o analisador de raios-x. • Execução do teste: - o Configure o equipamento com o programa para realização de um exame de abdome, incidência antero posterior (AP). ■ Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário do equipamento ou o técnico em radiologia do setor. - o Utilizando o disparador, dê o comando para que o equipamento efetue o exame. - o No analisador de raios-x verifique o valor de dose (mGy) apresentado e registre-o em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção. • Refaça as orientações do item anterior para o programa de realização de exame tórax com incidência pósterior anterior (PA). • Para os casos em que um ou os dois valores obtidos forem superiores aos limites máximos indicados: • Posicione o analisador de raios-x sobre a superfície de apoio e ajuste o colimador de forma que a exposição esteja centrada na área do analisador de raios-x. De preferência estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm. • Ligue o analisador de raios-x.			
Exatidão e reprodutibilidade da tensão do tubo e do tempo de exposição	• Ligue o analisador de raios-x.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 22/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	OTensão nominal: 80kVp; corrente: 100mA; corrente-tempo: 2mAs; tempo de exposição: 0,02s (20ms) - Utilizando o disparador, dê o comando para que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). - No analisador de raios-x verifique e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção os valores de: tensão (kV) e tempo de exposição (s). - Realize mais dois disparos com os mesmos parâmetros e registre os valores apresentados pelo analisador no <i>checklist</i>. - Utilizando os valores registrados, realize o cálculo para obtenção dos valores de exatidão e reprodutibilidade para tensão utilizando as fórmulas a seguir: $oExatidão = 100 \times \frac{kVp_{NOM} - kVp_{MED}}{kVp_{NOM}}$ ■ Onde kVp_{NOM} é o valor nominal de tensão utilizado, neste caso: 80kVp; e kVp_{MED} é a média dos valores registrados apresentados pelo analisador $oReprodutibilidade = 100 \times \frac{kVp_{MAX} - kVp_{MIN}}{(kVp_{MAX} + kVp_{MIN}) / 2}$ ■ Onde kVp_{MAX} é o valor máximo de tensão registrado apresentado pelo analisador, e kVp_{MIN} é o valor mínimo de kVp registrado apresentado pelo analisador. - Registre os valores obtidos em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Utilizando os valores registrados, realize o cálculo para obtenção dos valores de exatidão e reprodutibilidade para o tempo de exposição utilizando as fórmulas a seguir: $oExatidão = 100 \times \frac{t_{NOM} - t_{MED}}{t_{NOM}}$ ■ Onde t_{NOM} é o valor nominal do tempo de exposição utilizado, neste caso: 0,04s; e t_{MED} é a média dos valores registrados apresentados pelo analisador.
--	--

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 23/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso os valores obtidos sejam superiores aos estabelecidos, o item estará não conforme, com atividade 14 do Processo P6 “Manual de	
Reprodutibilidade e linearidade do kerma no ar		• Posicione o analisador de raios-x sobre a superfície de apoio e ajuste o colimador de forma que a exposição esteja centrada na área do analisador de raios-x. De preferência estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm. • Ligue o analisador de raios-x. • Configure o equipamento de raios-x com os seguintes parâmetros: Tensão nominal: 80kVp; corrente-tempo: 5mAs. • Utilizando o disparador, dê o comando para que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). • No analisador de raios-x verifique e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção o valor de dose (mGy) apresentado. • Realize mais 3 disparos, e registre os valores de dose apresentados pelo analisador de raios-x no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. • Refaça os itens anteriores para os seguintes valores de corrente-tempo: 10mAs, 15mAs. • Utilizando os valores registrados, realize o cálculo para obtenção dos valores de reprodutibilidade do kerma n utilizando a fórmula a seguir:$O_{Reprodutibilidade}= 100 \times \frac{L_{MAX}- L}{(L_{MAX}+ L)}$ ■ Onde $L_{MÁX}$ é o valor máximo de dose registrado pelo analisador, e L_{MIN} é o valor mínimo de dose registrado apresentado pelo analisador. • Registre o valor de reprodutibilidade obtido em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. • Para o cálculo da linearidade: ■ Inicialmente deve-se calcular a média dos valores de dose obtidos para cada valor de corrente-tempo utilizado. ■ Exemplo: • Para o valor de 20mA registraram-se os seguintes valores de dose: 0,70mGy, 0,70mGy e 0,71mGy.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 24/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		■ $Linearidade= 100 \times \frac{V_{MAX}- V_{MIN}}{(V_{MAX}+ V_{MIN})}$ - Registre o valor de linearidade obtido em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - O valor de reprodutibilidade deverá ser ≤10 e o valor de linearidade deverão ser ≤20%. - Caso os valores obtidos sejam superiores aos estabelecidos, o item será não conforme.	
Rendimento do tubo		- Posicione o analisador de raios-x sobre a superfície de apoio e ajuste o colimador de forma que a exposição esteja centrada na área do analisador de raios-x. Estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm. Ligue o analisador de raios-x. - Configure o equipamento de raios-x com os seguintes parâmetros: Tensão nominal: 80kVp (medido); corrente tempo: 20mAs. ■ Isto é: o valor apresentado pelo analisador deve ser 80kVp, caso seja necessário, realize um teste inicial e verifique qual valor de tensão do equipamento corresponde ao valor de 80kVp no analisador. Quando possível, utilize os valores obtidos no teste de reprodutibilidade de tensão. - Utilizando o disparador, dê o comando para que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). - No analisador de raios-x verifique e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção os valores de dose (mGy) e filtração total apresentados. - Efetue mais 3 disparos e registre os valores de dose e filtração total em local adequado no <i>checklist</i>. - Utilizando os valores registrados, realize o cálculo para obtenção do valor de rendimento do tubo utilizando a fórmula a seguir: $O_{Rendimento}=\frac{V_{MED} \times f}{20mAs}$ ■ Onde V_{MED} é a média dos valores de dose registrados apresentados pelo analisador e f é o fator de correção para a distância, que neste caso será 1, visto que a distância é de 100cm.	
Camada semirredutora (CSR)		Os valores mínimos para câmara semirredutora estão estabelecidos no	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 25/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		testes para apenas 5 valores de tensão indicados na norma, e os valores mínimos estabelecidos considerando equipamentos monofásicos.	
		• Posicione o analisador de raios-x sobre a superfície de apoio e ajuste o colimador de forma que a exposição esteja centrada na área do analisador de raios-x. De preferência estabeleça uma distância foco-receptor de 100cm. • Ligue o analisador de raios-x. • Configure o equipamento de raios-x com os seguintes parâmetros: Tensão nominal: 50kVp; corrente-tempo: 10mAs. • Utilizando o disparador, dê o comando para que o equipamento efetue o disparo (realize o exame). • No analisador de raios-x verifique, e registre em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção, o valor de filtro total (mmAl) apresentado. • Refaça os itens anteriores para os seguintes valores de tensão: 60kVp, 70kVp, 80kVp e 90kVp. • Para os casos em que um ou mais valores obtidos	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. **DR 100e (película/CR). 6012/001. 6012/002. Manual do utilizador.** Brasil: Agfa,2019.

AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. **DR 100s 6013/100. Manual do utilizador.** Brasil: Agfa,2018.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 26/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-28**: Equipamento eletromédico. Parte 2-28: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de conjuntos emissores de radiação X para diagnóstico médico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-54**: Equipamento eletromédico. Parte 2-54: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de equipamentos de raios X para radiografia e radioscopia. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Instrução normativa IN n.º 90, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas de radiografia médica convencional, e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021a.

BRASIL. Resolução RDC n.º 611, de 9 de março de 2022. Estabelece os '**requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2022.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021b.

CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. **Guia do usuário do sistema radiográfico móvel DRX-Revolution**. Brasil: Carestream, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 27/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X LTDA. **Manual do usuário. Mascote Dynamic DT. Unidades portáteis de raios-x.** r.4. Brasil: CDK,2021.

ECRI INSTITUTE. **Mobile X-ray Units. Procedure N° 468-20150102.** EUA: ECRI,2017.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Sistema de Raios-X Móvel. Manual do usuário Mob Smart.** r.1.3. Brasil: Imex, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 28/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.095 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo aparelho de raios-x móvel.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS – ESTAÇÃO DE COMANDO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do cabo de				
Integridade física da				
Bateria				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Disparador				
Integridade coluna de				
Integridade braço de				
Integridade rodízios e				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS – TUBO DE RAIOS-X E COLIMADOR

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade dos cabos				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Teste: iluminação e				
Teste: movimentação				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 29/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 VERIFICAÇÕES GERAIS – SISTEMA DE DETECÇÃO

Aplicável apenas aos equipamentos digitais

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				

05 TESTE FUNCIONAL

Item a	C	N.C	N.A	Observações					
Exatidão do indicador									
Resolução				Resoluções dos padrões visualizados:					
Re									
Artefatos									
Valor				Exame		Limite máximo		Valor obtido	
				Abdome		10mGy			
				Tórax		0,4mGy			
Exatidão e reprodutibilidade				Parâmetro		Valor 1	Valor 2	Valor 3	
				Tensão					
				Tempo de exposição					
				Exatidão		Tensão do tubo	Tempo de exposição		
				Reprodutibilidade		Tensão do tubo	Tempo de exposição		
Reprodutibilidade e				Valor de dose (mGy)					
					Valor 1		Valor 2	Valor 3	
				5mAs					
				10mAs					
				15mAs					
				Reprodutibilidade					
				Linearidade					
Rendimento do tubo				Parâmetro	Valor 1		Valor 2	Valor 3	Valor 4
				Dose					
				Filtração					
				Rendimento do tubo					
Câmara				Valores de tensão		Valores mínimos			Valor obtido
				50kVp		1,5mmAl			
				60 kVp		1,8mmAl			



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.095 – Página 30/30	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

				70 kVp	2,1mmAl	
				80 kVp	2,3mmAl	
				90 kVp	2,5mmAl	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: